Вопрос 2

Закон Дарси и пределы его применимости. Учёт анизотропии пористой среды. Двучленный закон фильтрации Форхгеймера. Фильтрация с предельным градиентом давления.

Источник: Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд. Москва: МАКС Пресс, 2017. Глава I, §§ 3–4, печатные страницы 13–24. Ответ составлен из дословных цитат перенесённого в TeX текста учебника.

Исторически уравнение баланса импульса было экспериментально получено французским гидравликом Анри́ Дарси́ (H.Darcy, 1856) для случая медленного стационарного движения несжимаемой жидкости в неподвижной изотропной пористой среде. В современных обозначениях это соотношение, называемое *законом Дарси*, для фильтрации в поле тяжести имеет вид

$$0 = -\operatorname{grad} p + \rho \boldsymbol{g} - \frac{\mu}{k}\boldsymbol{u}, \tag{3.3}$$

где $\boldsymbol{g}$ — ускорение свободного падения, μ — коэффициент динамической вязкости жидкости, k — коэффициент, называемый проницаемостью пористой среды, который зависит от типа пористой среды. По структуре уравнение (3.3) похоже на уравнение Навье–Стокса для вязкой несжимаемой жидкости при $\mu = \text{const}$:

$$\rho\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = -\operatorname{grad} p + \rho\boldsymbol{g} + \mu\triangle\boldsymbol{v} \tag{3.4}$$

и это не удивительно: макроскопический закон движения при фильтрации в пористой среде (закон Дарси) может быть получен с помощью некоторой процедуры осреднения из уравнения движения, описывающего внутрипоровое движение жидкости на микроуровне, то есть уравнения Навье–Стокса (см. § 5).

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 3, с. 14–15.

При медленных (ползущих) течениях внутри пористой среды, для которых и справедлив закон Дарси, инерционные силы много меньше вязких сил, поэтому стоя́щим в левой части (3.4) ускорением можно пренебречь, что даст при осреднении ноль в левой части (3.3). Наличие же последнего слагаемого в (3.4), описывающего действие вязкости, приводит при переходе к макроскопическому описанию к появлению объемной силы вязкого сопротивления, действующей на жидкость со стороны пористого скелета. В рассматриваемом случае медленных течений[1)] в изотропной среде сила сопротивления направлена противоположно скорости фильтрации, а ее величина прямо пропорциональна вязкости и модулю скорости фильтрации.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 3, с. 15.

[1)] Более точно — при числах Рейнольдса $\mathrm{Re} = \rho v d/\mu \ll 1$.

При $\boldsymbol{g} = 0$ закон Дарси приобретает вид

$$\boldsymbol{u} = -\frac{k}{\mu} \operatorname{grad} p; \tag{3.5}$$

знак минус в правой части (3.5) имеет ясный физический смысл: в отсутствие массовых сил жидкость движется в пористой среде из областей с бóльшим давлением в области с меньшим давлением.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 3, с. 15.

Коэффициент проницаемости k зависит только от свойств пористой среды (но не от свойств жидкости), и определяется, в основном, геометрией порового пространства.

[…]

Для неоднородных пористых сред коэффициент проницаемости является функцией пространственных координат и может меняться с течением времени (например, при деформациях пористого скелета или за счет его засорения или растворения).

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 3, с. 16.

При фильтрации в анизотропных пористых средах (например, в осадочных слоистых пластах или в средах с трещинами, направленными в выделенном направлении) линейная зависимость скорости фильтрации и градиента давления сохраняется (для медленных течений), однако эти векторы в случае общего положения уже не будут параллельны. Проницаемость таких сред будет характеризоваться не одним числом (коэффициентом проницаемости k), а симметричным положительно-определенным *тензором проницаемости* k_{ij}, входящим в закон Дарси

$$u_i = -\frac{k_{ij}}{\mu}(\nabla^j p - \rho g^j).$$

Например, в слоистой среде, у которой направление, перпендикулярное плоскости напластования, задается единичным вектором $\boldsymbol{n}$, тензор проницаемости в декартовой системе координат имеет вид

$$k_{ij} = (k_\perp - k_\parallel) n_i n_j + k_\parallel \delta_{ij},$$

где $k_\perp$ и $k_\parallel$ суть проницаемости при фильтрации соответственно поперек и вдоль напластования.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 3, с. 17.

В некоторых практически важных ситуациях при фильтрации жидкостей — речь идет об однородных жидкостях, целиком заполняющих недеформируемые изотропные пористые среды — наблюдаются отступления от классического закона Дарси (3.3). Эти отклонения связаны с двумя причинами. *Первая* — это немалость скоростей движения жидкости внутри пор, т.е. невозможность

пренебречь инерционными членами в микроскопических уравнениях (3.4). Такие условия, в которых неприменимо приближение Стокса, возникают, например, в прискважинных областях или при фильтрации в крупнозернистых пористых средах (фильтрация через гравий и гальку, а также через гранулированные среды в промышленных технологических установках). *Вторая* причина состоит в отличии реологических[1)] соотношений фильтрующейся жидкости от закона Навье–Стокса, причем неньютоновское поведение жидкостей при течении внутри порового пространства может проявляться как в узкой пристеночной области (за счет физико-химического взаимодействия жидкости со стенкой поры), так и во всем объеме жидкости (например, при фильтрации некоторых нефтей).

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 4, с. 18.

Предполагая для простоты, что массовые силы отсутствуют[2)], установим общий вид зависимости градиента давления от скорости фильтрации с использованием теории размерностей.

Модуль градиента давления $|\operatorname{grad} p|$ при стационарной фильтрации зависит, кроме модуля скорости фильтрации u, от свойств жидкости (плотности ρ и вязкости μ) и пористой среды (характерного размера пор d, пористости m и, возможно, других скалярных безразмерных параметров a_α, определяющих геометрию порового пространства):

$$|\operatorname{grad} p| = F(u, \rho, \mu, d, m, a_\alpha),$$

и применение π-теоремы [6,15] дает зависимость

$$|\operatorname{grad} p| = \frac{\mu u}{d^2} \cdot \Phi(\mathrm{Re}, m, a_\alpha), \qquad \mathrm{Re} = \frac{\rho u d}{\mu}.$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 4, с. 18–19.

Итак, общий вид закона фильтрации несжимаемой жидкости в изотропной пористой среде можно записать так:

$$\operatorname{grad} p = -\frac{\mu \boldsymbol{u}}{d^2} \Phi(\mathrm{Re}, m, a_\alpha). \tag{4.1}$$

Зависимость $\Phi(\mathrm{Re})$ в двух предельных случаях — при малых и больших числах Рейнольдса — можно установить из общих соображений.

В случае *очень медленных* (ползущих) внутрипоровых течений, в которых доминируют вязкие эффекты, зависимость (4.1) не должна содержать плотность жидкости, выпадающую из уравнений вязкой жидкости в приближении Стокса. Поэтому при $\mathrm{Re} \ll 1$ функция Φ не должна зависеть от числа Рейнольдса, и закон фильтрации (4.1) можно записать в виде

$$\operatorname{grad} p = -\frac{\mu}{k} \boldsymbol{u}, \quad k = \frac{d^2}{\Phi(0, m, a_\alpha)},$$

[1)] Реология — наука, изучающая связи между напряжениями и деформационными характеристиками материалов. Название науки, предложенное американским исследователем Ю.Бингамом (E.Bingham, 1920), происходит от греческого $\rho\varepsilon\omega$ — «теку», «струюсь».

[2)] Влияние потенциальных сил можно учесть путем переопределения давления (например, в случае фильтрации несжимаемой однородной жидкости в поле силы тяжести — с помощью введения новой переменной $p' = p - \rho \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{g}$, где $\boldsymbol{r}$ — радиус-вектор).

где величина k, имеющая размерность квадрата длины и зависящая только от свойств пористой среды, должна, в силу закона Дарси (3.5), совпадать с коэффициентом проницаемости.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 4, с. 19–20.

В противоположном случае *быстрых внутрипоровых течений* (при $\mathrm{Re} \gg 1$) преобладающими должны быть инерционные эффекты, поэтому зависимость градиента давления от скорости фильтрации не должна содержать в главных членах коэффициент вязкости μ. Это дает при больших Re линейную зависимость $\Phi(\mathrm{Re})$ и квадратичную зависимость $|\operatorname{grad} p|$ от u.

Если нормировать функцию $\Phi(\mathrm{Re})$, вводя обозначение

$$f(\mathrm{Re}) = \Phi(\mathrm{Re})/\Phi(0), \quad f(0) = 1, \quad f(\mathrm{Re}) = O(\mathrm{Re}) \text{ при } \mathrm{Re} \to \infty, \tag{4.2}$$

то закон фильтрации в принимает окончательный вид

$$0 = -\operatorname{grad} p + \rho \boldsymbol{g} - \frac{\mu}{k}\boldsymbol{u} \cdot f(\mathrm{Re}), \quad \mathrm{Re} = \frac{\rho u d}{\mu}.$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 4, с. 20.

При практических расчетах закон $f(\mathrm{Re})$ часто аппроксимируют линейной зависимостью, удовлетворяющей требованиям (4.2):

$$f(\mathrm{Re}) = 1 + \frac{\beta\sqrt{k}}{d}\mathrm{Re},$$

где β — безразмерный параметр, зависящий от структуры пористой среды (порядка единицы). Это дает *двучленный закон фильтрации*, называемый также *законом фильтрации Форхгеймера* (P.Forchheimer, 1901):

$$0 = -\operatorname{grad} p + \rho \boldsymbol{g} - \frac{\mu}{k}\boldsymbol{u} - \beta\frac{\rho u^2}{\sqrt{k}} \cdot \frac{\boldsymbol{u}}{u}. \tag{4.3}$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 4, с. 21.

Как видно из рис. 5, отклонения от закона Дарси, которому соответствует горизонтальный участок графика, начинаются при Re порядка единиц (числа Рейнольдса вычисляются по характерному размеру зерен). При дальнейшем повышении скорости фильтрации инерцией жидкости при ее движении в извилистом внутрипоровом пространстве уже нельзя пренебрегать и нужно пользоваться, например, квадратичной зависимостью (4.3). Этот закон по своей структуре (квадратичная зависимость от скорости) похож на известную связь сопротивления и скорости при развитом турбулентном движении жидкости в каналах или при обтекании тел потоком. Основываясь на этой формальной аналогии, иногда режим фильтрации в области применимости закона (4.3) называют «турбулентной фильтрацией». В действительности же, как показывают эксперименты, при переходе через границу применимости закона Дарси движение жидкости в порах остается ламинарным, а переход к турбулентности происходит при достаточно больших числах Рейнольдса (около 100–300).

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 4, с. 21.

В ряде природных процессов, например при просачивании воды в мелкопористых средах или при фильтрации некоторых нефтей, течение жидкости начинается при превышении модулем градиента давления $|\operatorname{grad} p|$ некоторого фиксированного порогового значения G («предельного градиента»), а при меньших градиентах жидкость в порах покоится[1)].

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 4, с. 22–23.

Для моделирования таких явлений часто используется *закон фильтрации с предельным (начальным) градиентом*

$$\boldsymbol{u} = \begin{cases} -\dfrac{k}{\mu}(|\operatorname{grad} p| - G) \cdot \dfrac{\operatorname{grad} p}{|\operatorname{grad} p|} & \text{при } |\operatorname{grad} p| \geqslant G, \\ 0 & \text{при } |\operatorname{grad} p| < G. \end{cases} \tag{4.4}$$

Особенностью этой модели является возможность существования застойных зон (с нулевой скоростью фильтрации), в которых давление не определено однозначно и зависит от предыстории течения.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 4, с. 23.

Наличие предельного градиента легко объяснить, если предположить, что фильтрующаяся жидкость проявляет *вязкопластические свойства* (т.е. начинает течь лишь тогда, когда интенсивность касательных напряжений — функция от второго инварианта девиатора тензора напряжений — достигает фиксированного ненулевого значения). Например, жидкость Бингама–Шведова, которая при простом сдвиге описывается соотношениями

$$e_{xy} = \begin{cases} \dfrac{1}{2\mu}(|\tau_{xy}| - \tau_0) \cdot \dfrac{\tau_{xy}}{|\tau_{xy}|} & \text{при } |\tau_{xy}| \geqslant \tau_0, \\ 0 & \text{при } |\tau_{xy}| < \tau_0, \end{cases}$$

начинает движение в цилиндрическом капилляре радиуса R при превышении градиентом давления значения $|\operatorname{grad} p| = 2\tau_0/R$ (τ_0 — пороговое касательное напряжение)[1)]. При моделировании пористой среды набором параллельных каналов с различными радиусами отсюда получается закон фильтрации, качественно схожий с (4.4), причем предельный градиент определяется радиусом наибольшего капилляра.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 4, с. 23–24.

[1)] Отметим для сравнения, что при выполнении закона Дарси фильтрационное течение начинается при любых сколь угодно малых градиентах давления.

[1)] Уточним, что в движение приходит пристеночный слой жидкости; в центральной части капилляра при любых, даже очень больших градиентах некоторая часть жидкости движется как твердое тело.